Раздел 1. Принципы качественной научной графики

График в научной работе — не украшение и не «картинка к тексту». Это способ рассуждения о данных, их представления и интерпретации: читатель должен за несколько секунд увидеть закономерность, оценить её величину и понять, насколько ей можно доверять. Поэтому разговор о графике начинается не с библиотек и не с цветов, а с вопроса: **что именно читатель должен понять и какое решение принять?**

Что является главным при создании графиков? Сначала идут принципы, соблюдение которых обеспечивает смысл графика:

- график должен быть правдивым (честным, fair);
- необходимо, чтобы график погружал читателя в контекст исследования;
- график должен быть понятным и не создавать ложной неопределённости;
- должна быть выдержана иерархия объектов графика.

Лишь затем следуют нормативы и оформление: размеры, шрифты, цвет, единицы, подписи. Они носят подчинённый характер и служат главной цели: **чтобы читатель мог понять, что и как он должен делать с графиком**.

В этой методичке мы постараемся привести как неудачные примеры графики, так и удачные с комментариями: что и почему изменилось.

> В примерах все данные синтетические. Они правдоподобны по единицам и величинам, но не описывают реальных пациентов.

1.1 «Правильный» и «качественный»: два разных требования

Полезно развести два прилагательных, которые часто используют как синонимы.

Правильный график (valid, truthful) — тот, который не искажает данные и не нарушает нормы:

- масштаб осей соответствует типу кодирования;
- статистика показана корректно (есть *n*, разброс, определение ошибок);
- единицы измерения указаны;
- подпись самодостаточна;
- рисунок соответствует требованиям журнала или ГОСТ.

Качественный график (effective, craft) — тот, который решает задачу читателя:

- сообщение считывается за несколько секунд;
- визуальная иерархия ведёт взгляд от главного к второстепенному;
- палитра доступна при дальтонизме и в чёрно-белой печати;
- шрифты и размеры комфортны читателю в конечном физическом размере;
- отдельный график согласован с остальными рисунками работы;
- результат воспроизводим по данным и коду.

Эти требования независимы. График может быть правильным, но бесполезным: аккуратные столбики с *n*, SD и единицами, по которым невозможно ничего сравнить.

И наоборот: эффектный график с градиентами и тенями может быть красивым, но лживым.

Методичка — о том, как выдержать оба требования одновременно.

Главное. График проектируется от вопроса читателя и структуры данных, а не от возможностей библиотеки.

1.2 Смысловые принципы

1.2.1 Сначала сообщение, потом график

Перед первой строкой кода сформулируйте одно предложение:

> «После этого графика читатель должен понять, что препарат В снижает САД примерно вдвое сильнее плацебо, и что разброс между пациентами велик».

Если предложение не формулируется, график, скорее всего, не нужен: данные лучше показать таблицей. Если предложений два, это два графика или две панели A и B.

Из этого следуют практические правила:

- **Заголовок — вывод, а не тема.** «Результаты исследования» сообщает ноль информации. «Препарат В снижает САД вдвое сильнее плацебо» — сообщает вывод и заодно объясняет, что читать на графике.
- **Один график — одна мысль.** Если хочется показать и динамику, и сравнение групп, и корреляцию, — эти три мысли можно показать на трёх панелях, а не в одном комбинированном графике.
- **Главное — крупнее и контрастнее.** Основная серия или эффект должны визуально доминировать; вспомогательные — уходить на второй план.
- **Читатель не обязан знать контекст.** График должен работать вместе с подписью, но не вместо неё.

Заметим, что заголовок внутри рисунка — спорная территория. Для слайдов, отчётов и внутренних документов он полезен. Для журнальной публикации многие редакции предпочитают не дублировать заголовок в изображении и в подписи: содержательный вывод переносят в подпись (caption). Проверяйте гайд журнала; но в этой методичке заголовок сопровождает графики как дидактический приём.

1.2.2 Форму определяют данные

Вид графика — не вкусовое решение. Он определяется:

- типом переменных (категориальные, непрерывные, временные, парные);
- числом наблюдений и групп;
- наличием распределения, выбросов, цензурирования;
- задачей: сравнить, показать связь, распределение, динамику, состав.

Минимальная таблица соответствия:

Задача	**Рекомендуемая форма**	**Почему**
Сравнить несколько категорий	точка с доверительным интервалом, полоса, столбцы	положение читается точнее длины
Показать распределение	гистограмма, ECDF, box, violin, strip	виден разброс и форма, а не только среднее
Связь двух непрерывных	диаграмма рассеяния, hexbin, contour	видна форма зависимости и выбросы
Динамика во времени	линия; small multiples для многих серий	время должно идти по оси X
Доля целого	stacked bar, 100 % bar; круговая — только для 3–5 долей	углы и площади читаются хуже длины
Матрица значений	heatmap с ограниченной палитрой	цвет кодирует величину, но требует шкалы
Парные измерения	slope chart, paired dot plot	видно направление изменения у каждого объекта
Оценки и неопределённость	forest plot	компактно показывает эффект и ДИ
Выживаемость	Kaplan–Meier с числом рисков	цензурирование нельзя игнорировать
Диагностическая точность	ROC-кривая, precision–recall	зависит от prevalence
Многомерные наблюдения	small multiples, PCA/biplot (осторожно)	уменьшение размерности меняет интерпретацию

Подробный разбор видов графиков — в разделе 4, примеры с кодом — в разделе 5.

Существует несколько подходов к визуализации данных: один из них носит императивный характер, другой — скорее описывает график как диалог с читателем, то есть является декларативным.

Полезно помнить **«грамматику графики»** (Wilkinson, 1999; реализована, например, в библиотеке ggplot2): данные → эстетические отображения → геометрия → шкалы → грани.

Очень популярная библиотека Matplotlib (Python) работает императивно («нарисуй линию здесь»), ggplot2 и plotnine — декларативно («свяжи x и y, сгруппируй по цвету»).

Оба подхода допустимы; декларативный лучше защищает от несогласованности, императивный — даёт полный контроль над процессом визуализации.

1.2.3 Масштаб

Возможно, самым частым источником визуальной лжи является масштаб, и он же самый простой для исправления.

Полезно запомнить: **если столбцы кодируют длину, то** длина обязана начинаться с нуля. Если ось Y обрезана, читатель сравнивает не значения, а обрезки. Пример из раздела 1.4: средние 4,2 и 9,0 мм рт. ст., ось начинается с 3,5. Визуально препарат B «в 7,5 раза больше» плацебо, хотя в данных разница в 2,1 раза.

Можно даже рассчитать коэффициент искажения (lie factor, Tufte):

> **LF** = (5,46 / 0,73) / (8,96 / 4,23) ≈ 3,5.

Значения LF заметно выше 1 или заметно ниже 1 означают искажение; Tufte предлагал считать допустимым диапазон примерно 0,95–1,05.

Точки и линии кодируют положение. Для них нулевая отметка не обязательна: если весь смысл в изменении на 2–3 единицы, растянутая ось помогает увидеть тренд. Но у этого способа представления есть условия:

- ось явно подписана, диапазон не скрывает важный контекст;
- читателю не навязывают выводы: обрезка оси не маскирует выбросы и не создаёт ложный «обвал» или «взлёт» данных;
- для сравнения нескольких серий используются одинаковые шкалы, если это возможно.

Логарифмическая шкала допустима для величин, которые меняются мультипликативно (титры антител, вирусная нагрузка, концентрации), и только для положительных значений. Она обязана быть подписана: «лог. шкала, основание 10». Логарифм не «улучшает» график — он меняет вопрос, на который тот отвечает, поскольку логарифмы измеряют пропорции (удвоение данных, снижение концентрации в 10 раз и т.п.).

Разрыв оси допустим как крайняя мера для выбросов, с явными метками разрыва. Для столбцов — недопустим: он ломает длину.

Две оси Y на одном графике почти всегда создают ложную корреляцию: две произвольно масштабированные величины всегда можно «подогнать» так, чтобы линии пересеклись в нужном месте. Если без этого нельзя обойтись, кодируйте оси цветом, подписывайте единицы и объясняйте (хотя бы для себя), почему две панели хуже.

Пропорции. Для временных рядов удачный приём — «banking to 45°»: выбирать соотношение сторон так, чтобы типичный наклон тренда был около 45°. Слишком широкий график сглаживает изменения, слишком узкий — драматизирует. Для сравнения наклонов в scatter-plot полезна квадратная область.

1.2.4 Неопределённость, распределение и *n*

Box plot (коробчатый график, «ящик с усами») — это способ компактно показать распределение данных. Джон Тьюки предложил его как компактную «упаковку»: медиану, квартили и выбросы. Но это не универсальный график: при небольшом *n* он может скрывать форму распределения. У столбиков с усами ошибок есть ироничное прозвище — *dynamite plot*: они скрывают и распределение, и число наблюдений. Weissgerber и соавторы (2015) показали, как часто такие графики искажают картину в биомедицинских статьях.

Если вы используете box plot, столбики с усами или похожие сводки, крайне желательно показывать:

- ***n* для каждой группы** — объём выборки, в подписи или на оси.
- **Разброс**: отдельные точки при небольшом *n*, box/violin или strip при большем, SD/CI — как дополнение, а не замена.
- **Определение ошибок**: SD — разброс наблюдений, 95 % ДИ — точность оценки; это разные вещи, которые часто путают.

Обозначение	Что характеризует	Как читать
SD	разброс наблюдений вокруг среднего	«насколько разные пациенты»
SEM	точность выборочного среднего, SD/√*n*	«насколько точно измерено среднее», не разброс
95 % ДИ	неопределённость среднего	при повторных выборках накрывал бы истинное среднее в 95 % случаев

Частая ошибка — подписать «mean ± SEM», а в тексте интерпретировать как «разброс». Ещё чаще — использовать 95 % ДИ как «диапазон, в котором лежат 95 % данных»: это неверно, для этого нужен интервал предсказания или перцентили.

Для парных измерений (до/после у одного пациента) столбики независимых групп теряют связь между наблюдениями. Постарайтесь показывать пары: slope chart или paired dot plot.

При скошенном распределении (не симметричном, с длинным хвостом) предпочтительнее медиана и межквартильный интервал, а не среднее и SD.

И наконец: **эффект и его неопределённость важнее p-значения**. «$p < 0{,}05$» не говорит, насколько велик эффект и насколько он клинически значим. Показывайте разницу средних, отношение рисков, hazard ratio — с 95 % ДИ.

1.2.5 Контекст и воспроизводимость

График без контекста — головоломка, поэтому важно показывать контекст. Минимальный набор:

- единицы измерения на осях и в подписи;
- *n* (объём выборки) и способ формирования групп;
- что означают дополнительные обозначения в виде ошибок или полос;
- статистический тест или модель, если они упомянуты;
- программное обеспечение и версия (для воспроизводимости);
- доступность данных и кода, если это допускает журнал.

Дополнительно:

- **Согласованность групп.** Один и тот же цвет и порядок групп во всех рисунках статьи. Читатель не должен каждый раз заново расшифровывать легенду.
- **Нормализация.** «Относительно контроля» — относительно какого контроля, что именно делили, что делали с выбросами или пропусками? Всё это — в подпись.
- **Пропуски.** Если данные исключены, покажите сколько и почему.
- **Версии.** «Построено в Python 3.12, matplotlib 3.11, seaborn 0.13» — полезная строка в подписи или разделе supplementary. Иногда даже небольшая разница в версиях библиотек заметно влияет на картину (*это, увы, обратная сторона свободного программного обеспечения*).

1.2.6 Иерархия, минимализм и декор

Эдвард Тафти ввёл два полезных понятия: **data-ink ratio** (доля «чернил», которая кодирует данные) и **chartjunk** (декор, не несущий информации). Естественно, следует увеличивать долю «осмысленных» чернил и сокращать бесполезный графический мусор. Практический вывод: **убирайте всё, что не помогает читать данные**.

Что обычно лишнее:

- тени, псевдо-3D, градиенты, не кодирующие величину (практически всегда);
- тяжёлая сетка по обеим осям и полная рамка;
- легенда, дублирующая подписи оси (один из дублей нужно убрать);
- декоративные иконки, фоны, текстуры;
- подписи «Рисунок 1» внутри изображения (они и так будут в тексте публикации);
- несколько акцентных цветов без семантики, то есть без расшифровки.

Но минимализм — не самоцель. Убрать единицы, *n* или подпись оси — это не минимализм, а потеря информации. Хороший график не «пустой», а **иерархичный**:

1. данные — самый контрастный слой;
2. оси, подписи, аннотации — средний;
3. сетка, рамки, фон — самый бледный.

Полезные приёмы:

- **прямые подписи** вместо легенды, если серий немного;
- **один акцентный цвет** для главного вывода, серый — для контекста;
- **лёгкая сетка** только по той оси, где она помогает читать значения;
- **белое пространство** как способ группировки, а не бесполезная «пустота».

1.2.7 Доступность

Следует напомнить: около 8 % мужчин европейского происхождения имеют нарушения цветового зрения (протанопия или дейтеранопия); среди женщин доля ниже, но не нулевая. В зале на 250 человек, по оценке

Color Universal Design, может быть больше десяти человек с дальтонизмом. Рецензент тоже может быть одним из них.

Лучше учитывать этот факт, чем не делать этого. Правила:

- **Не кодировать смысл только цветом.** Дублируйте формой маркера, типом линии, прямой подписью, штриховкой.
- **Использовать палитры, проверенные на дальтонизм** (практически обязательно): Okabe–Ito, Paul Tol, viridis/cividis для последовательных шкал.
- **Проверять в оттенках серого.** Если после обесцвечивания серии неразличимы — добавить форму или подпись.
- **Контраст.** Для текста — не ниже 4,5:1, для графических объектов — не ниже 3:1 (WCAG 2.1).
- **Кегль в конечном размере.** Шрифт 6 pt, который «нормально смотрится» на экране в 200 %, в журнале превратится в нечитаемую полосу.
- **Alt-текст** для веб-версий и доступных PDF.

1.2.8 Согласованность

Серия рисунков в статье должна выглядеть как один документ, а не как коллаж из разных статей. Единый визуальный язык:

- одна гарнитура и 2–3 кегля;
- одна палитра и одно соответствие «цвет → группа»;
- одинаковые толщины линий, размеры маркеров, стиль сетки;
- одинаковое расположение меток панелей (A, B, C) — слева сверху;
- одинаковый десятичный разделитель и формат дат;
- одинаковые единицы и сокращения.

Если на рисунке 1 плацебо серое, на рисунке 2 оно тоже серое. Если на рисунке 3 появился новый препарат — он получает новый цвет, а не переиспользует цвет старого.

Программно это можно реализовать через единую функцию настройки параметров всех графиков для публикации.

1.2.9 Проверка «пять секунд — тридцать секунд — пять минут»

Быстрый тест перед отправкой:

1. **Пять секунд.** Что читатель понял? Если ответ «какие-то столбики» — график не работает.
2. **Тридцать секунд.** Можно ли прочитать значения, единицы, *n* и понять, что означают усы? Если нет — не хватает подписей.
3. **Пять минут.** Можно ли восстановить, как получены данные, что такое ошибки, есть ли выбросы и не противоречит ли график тексту? Если нет — подпись не самодостаточна.

1.3 Нормативы и оформление

1.3.1 Какие документы задают правила

Журнал → ГОСТ → требования организации → проект

Иерархия проста: **требования журнала важнее ГОСТ**, если вы отправляете статью. ГОСТ и локальные шаблоны — для диссертаций, отчётов о НИР и внутренних документов.

Документ	Что регулирует	Комментарий
Гайд журнала (Instructions for Authors)	размеры, шрифты, форматы, число рисунков, captions	всегда проверяйте перед отправкой
ICMJE Recommendations	общие нормы медицинских журналов, подготовка рукописи	icmje.org
EQUATOR Network	отчётные стандарты (CONSORT, STROBE, PRISMA, ARRIVE)	equator-network.org
COPE	публикационная этика, целостность изображений	publicationethics.org
ГОСТ 7.32-2017	отчёт о НИР: структура, рисунки, подписи	docs.cntd.ru

Документ	Что регулирует	Комментарий
ГОСТ 2.105-95	ЕСКД: общие требования к текстовым документам	docs.cntd.ru
ГОСТ 8.417-2002	единицы величин	docs.cntd.ru

Отчётные стандарты важны не только для текста. CONSORT требует схему потока участников, STROBE — аккуратного описания выборки, PRISMA — блок-схему отбора исследований, ARRIVE — деталей экспериментов на животных. Это тоже «научная графика», и к ней предъявляются те же требования, что и к остальным рисункам.

Целостность изображений. Нельзя (крайне нежелательно) использовать такую редактуру изображений, как selectively enhance, замазывать, склеивать фрагменты без явных границ, менять яркость так, чтобы исчезали детали. Любая обработка — в подписи или supplementary. Это прямая норма COPE и ICMJE, а не «стилистика».

1.3.2 Размер, разрешение, формат

Проектируйте в конечном размере. Откройте требования журнала к публикации, найдите ширину колонки текста (а если необходимо — двух колонок). Если рисунок будет шириной 85 мм, не рисуйте его в 16 дюймов и не уменьшайте в Word: шрифты и толщины превратятся в лотерею.

Напомним также, что экран ЭВМ выдаёт цвета RGB (цвета «разноцветных горящих лампочек»), а печать графиков на бумаге использует CMYK (цвет чернил, которые выдаются в виде четырёх пигментов), поэтому для правильного отображения графиков на бумаге необходимо использовать CMYK.

Параметр	Типичное требование	Комментарий
Ширина	85–90 мм (1 колонка), 170–183 мм (2 колонки)	Nature: 89 и 183 мм
Шрифт	sans-serif, 7–10 pt в конечном размере	нижняя граница 5–7 pt у отдельных журналов
Линии	0,25–1 pt	тоньше 0,25 pt может исчезнуть при печати
Растр	300 dpi для фото, 600–1200 dpi для штриховых	TIFF/PNG, без JPEG для линий
Вектор	PDF, EPS, SVG, AI	предпочтительно для графиков и схем
Цвет	RGB/sRGB для онлайн, CMYK для печати	конвертировать в конце, проверять gamut
Поля	3–5 мм	чтобы подписи не обрезались

Практические следствия:

- **Не скриншот.** Экспорт из Python, R, GraphPad, Origin — но не снимок экрана: скриншот теряет точность векторной графики и разрешение.
- **Шрифты — в кривые или встраивать.** Для SVG удобно включить прорисовку шрифтов в кривые `svg.fonttype = "path"`; для PDF — `pdf.fonttype = 42`, чтобы текст оставался редактируемым, но не подменялся при просмотре.
- **Не масштабировать непропорционально.** Растянутый по ширине график меняет восприятие наклонов и пропорций.
- **Проверять в 100 %.** Откройте итоговый PDF при реальном размере и посмотрите, читаются ли деления и легенда.

1.3.3 Шрифты

Для рисунков почти всегда лучше **sans-serif**: Arial, Helvetica, Liberation Sans, DejaVu Sans. Они плотнее и лучше читаются в мелком кегле, чем засечные гарнитуры.

Элемент	Ориентир
Заголовок внутри рисунка	9–10 pt
Подписи осей	8–9 pt
Деления и подписи делений	7–8 pt
Легенда	7–8 pt
Подпись к рисунку (caption)	8–9 pt, обычно в тексте, не в изображении

Правила:

- одна гарнитура на весь рисунок и, желательно, на всю статью;

- не писать подписи КАПСОМ — это замедляет чтение;
- не делать всё жирным: жирный — только для акцента;
- не использовать тонкие начертания (Light, Thin) в мелком кегле;
- проверить кириллицу и специальные символы (это частая проблема): μ, ±, ≥, ≤, →, °C (решение — использовать шрифты с поддержкой кириллицы, LaTeX или Typst);
- математические переменные — курсивом (*p*, *n*, *M*), единицы — прямым;
- не смешивать в одном рисунке разные семейства шрифтов без причины.

1.3.4 Цвет

Цвет должен **кодировать смысл**, а не оживлять картинку.

Три типа палитр:

- **качественная** — для категорий (группы, препараты, регионы);
- **последовательная** — для упорядоченных значений (концентрация, время);
- **дивергентная** — для отклонений от нуля/нормы (изменение, разница).

Базовый набор, который стоит запомнить, — палитра Okabe–Ito:

Цвет	HEX	Разумная роль
оранжевый	`#E69F00`	категория 1
небесно-голубой	`#56B4E9`	категория 2
сине-зелёный	`#009E73`	категория 3
жёлтый	`#F0E442`	категория 4 (только с тёмным контуром)
синий	`#0072B2`	основной результат
вермилион	`#D55E00`	акцент/второй результат
красновато-фиолетовый	`#CC79A7`	категория 5
чёрный	`#000000`	текст, оси, а не серии

Правила:

- не больше 6–8 категориальных цветов; больше — объединяйте или делайте small multiples;
- не используйте такие палитры, как «радуга» и `jet`: она создаёт ложные границы и не воспринимается равномерно;
- не кодируйте противоположные категории только красным и зелёным;
- серый — для контроля, фона и «прочего»; он не должен конкурировать с данными;
- проверяйте рисунок в градациях серого и/или через симулятор дальтонизма;
- фон — белый (для печати), без тёмных тем;
- контраст графических объектов — не ниже 3:1.

Для последовательных шкал используйте `viridis`, `cividis`, `Blues`, `Greens`; для дивергентных — `RdBu_r`, `PuOr`, `BrBG` с симметричным диапазоном относительно нуля. Центр дивергентной шкалы должен совпадать с содержательным нулём, а не с серединой диапазона данных.

1.3.5 Единицы, числа, статистика

- **СИ и общепринятые медицинские единицы.** «мм рт. ст.» — внесистемная, но допустимая в медицине единица; «мг/кг», «ммоль/л», «уд/мин».
- **Пробел между числом и единицей:** 8,9 мм рт. ст., 10 мг, 5 %, 37 °C. Исключения — знаки градусов угла и некоторые типографские случаи. Часто имеет смысл ставить неразрывный пробел.
- **Десятичный разделитель.** В русском тексте — запятая, в англоязычных журналах — точка. Главное — единообразие в пределах работы. В коде и CSV обычно точка; в подписях рисунка — по языку публикации.
- **Ведущий ноль:** 0,05, а не ,05 (как принято у программистов, но не принято в научных работах).
- **Тысячи:** 12 000, а не 12000, в тексте; в осях можно 12 000 или 12 тыс. Как и для единиц измерения, здесь желательно использовать автоматическое форматирование или неразрывный пробел.
- **Средние:** $M \pm SD$; медиана и IQR: Me [Q1; Q3]; доли: *n* (%).
- **p-значение:** $p = 0{,}032$, а не «p<0.05» без точного значения, если журнал не требует иначе. Курсив для *p*, *n*, *M*.
- **Сокращения** расшифровывайте при первом упоминании в подписи.

1.3.6 Подписи к рисункам

Подпись — не «название файла», а самостоятельный текст. Хорошая структура:

1. **Что показано** — одно предложение с выводом или темой.
2. **Как показано** — группы, *n*, что означают точки/столбцы/усы.
3. **Определения** — ошибки, сокращения, статистический тест.
4. **Источник/ПО** — данные, код, версия, при необходимости.

Плохо:

> Рисунок 1. Результаты.

Хорошо:

> **Рисунок 1.** Снижение систолического АД через 12 недель терапии. Точки — индивидуальные значения пациентов, маркеры — среднее, усы — 95 % доверительный интервал (t-распределение). Плацебо — *n* = 48, препарат А 10 мг — *n* = 51, препарат В 20 мг — *n* = 49. Штриховая линия — отсутствие изменения. Данные синтетические; код — `01_principles/scripts/good_plot.py`.

Формальные детали:

- в ГОСТ 7.32 подпись обычно начинается с «Рисунок 1 — Название» (с тире);
- в англоязычных журналах — «Figure 1. …»;
- подпись располагается под рисунком, а не внутри изображения;
- точка в конце подписи — по стилю журнала;
- ссылка в тексте — до появления рисунка: «(рисунок 1)» или «(Fig. 1)».

1.3.7 Чек-лист перед отправкой

- ☐ Заголовок/подпись сообщают вывод, а не «результаты».
- ☐ Тип графика соответствует задаче и структуре данных.
- ☐ Столбцы начинаются с нуля; обрезка осей объяснена.
- ☐ Логарифмическая шкала подписана.
- ☐ Нет двух осей Y без крайней необходимости.
- ☐ Показаны *n*, разброс и определение ошибок.
- ☐ Единицы указаны на осях и в подписи.
- ☐ Цвета различимы при дальтонизме и в градациях серого.
- ☐ Шрифт ≥ 7 pt в конечном размере; кириллица и символы не потеряны.
- ☐ Ширина соответствует колонке журнала (85/170 мм или гайд).
- ☐ Вектор или растр ≥ 300 dpi; нет скриншотов.
- ☐ Верхняя и правая рамки, тяжёлая сетка, тени и 3D убраны.
- ☐ Легенда не дублирует подписи и не закрывает данные.
- ☐ Подпись самодостаточна: группы, *n*, тест, сокращения.
- ☐ Рисунок согласован с другими рисунками по палитре и шрифтам.
- ☐ Нет искажений изображения и необъявленной обработки.
- ☐ Файлы названы по схеме журнала; формат и цветовой профиль проверены.
- ☐ Рисунок проверен в PDF при 100 % масштабе.

1.4 Один результат — два графика

Ниже — один и тот же набор данных: 148 пациентов, три группы, изменение САД через 12 недель. Слева — «плохая» версия, справа — «правильная». Обе построены по одному CSV; различается только код визуализации.

1.4.1 Плохой график

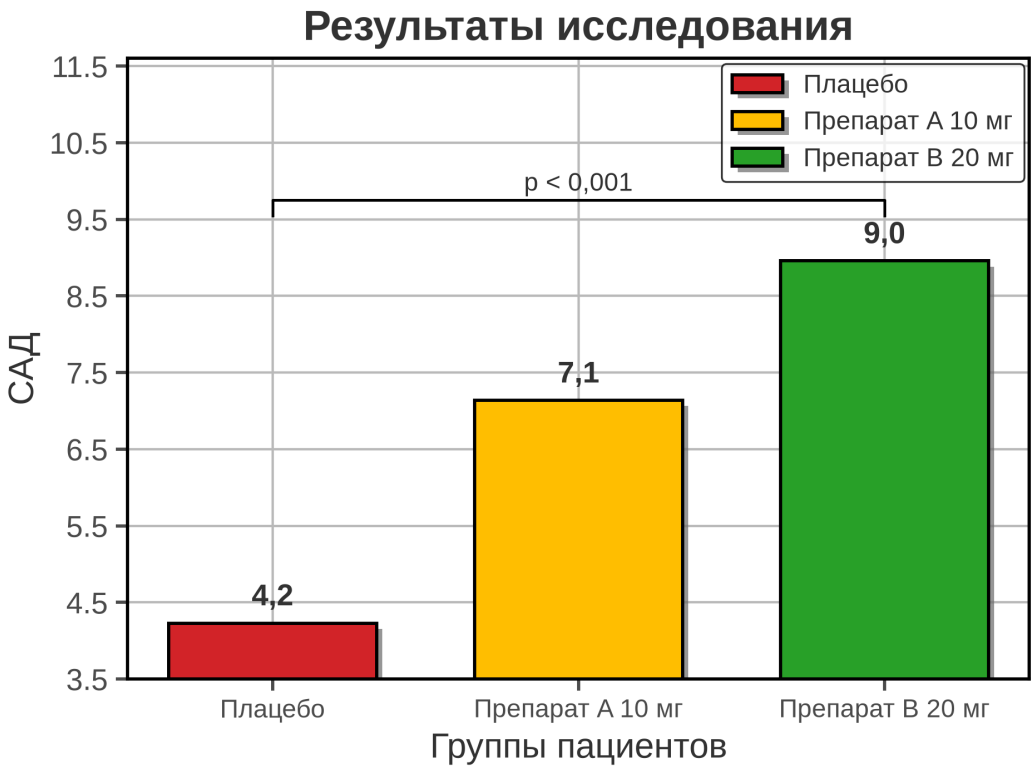


Рисунок 1.1. Плохой график: обрезанная ось, светофорная палитра, тени, тяжёлая сетка и легенда внутри поля данных.

Код: `01_principles/scripts/bad_plot.py`. Данные: `data/00_dataset.csv`.

1.4.2 Что не так

1. **Обрезанная ось.** Столбцы начинаются с 3,5 мм рт. ст., а не с нуля. Визуальное отношение В/плацебо — около 7,5, реальное — 2,1. Lie factor ≈ 3,5.
2. **Светофорная палитра.** Красный — жёлтый — зелёный не только неразличим при протанопии/дейтеранопии, но и навязывает оценку «плохо — средне — хорошо», которой в данных нет.
3. **Тени и псевдо-3D.** Тень не кодирует ни одну переменную; она лишь утяжеляет нижнюю часть столбцов и мешает сравнивать высоту.
4. **Тяжёлая сетка по обеим осям.** Сетка конкурирует с данными; вертикальные линии вообще не помогают читать столбцы.
5. **Полная рамка и жирные линии.** Визуальный шум, который не несёт смысла.
6. **Легенда дублирует подписи.** Названия групп уже написаны под столбцами; легенда занимает место и закрывает часть данных.
7. **Заголовок «Результаты исследования».** Он не сообщает, что именно показано и какой вывод должен сделать читатель.
8. **Нет единиц, *n*, разброса и определения ошибок.** «САД» — это что: исходное, конечное, изменение? В каких единицах? Сколько пациентов?
9. **Только средние.** Без индивидуальных точек и ДИ нельзя понять, насколько велик разброс и насколько устойчива разница.
10. **p < 0,001 без теста и эффекта.** Значимость не заменяет величину эффекта; не указано, какой тест применялся и какие группы сравнивались.

1.4.3 Правильный график

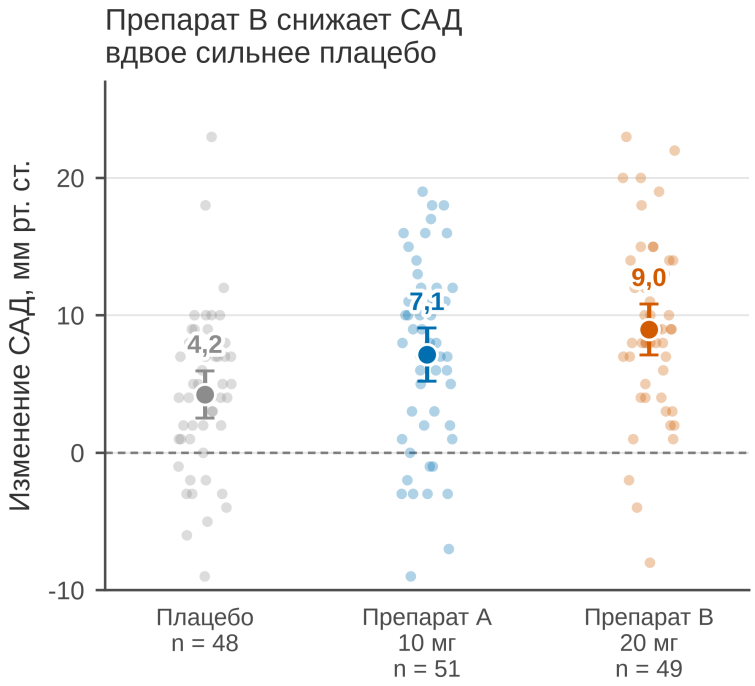


Рисунок 1.2. Правильный график: индивидуальные точки, среднее и 95 % ДИ, нулевая линия, палитра Okabe–Ito, прямые подписи.

Код: `01_principles/scripts/good_plot.py`.

1.4.4 Что изменилось

1. **Точечная оценка вместо длины.** Средние показаны точками, а не столбцами; обрезать ось больше не нужно, ложной разницы не возникает.
2. **Нулевая линия.** Штриховая линия на нуле показывает отсутствие эффекта и помогает оценить клиническую значимость.
3. **Индивидуальные наблюдения.** Полупрозрачные точки показывают разброс, выбросы и то, что у части пациентов САД выросло.
4. **Среднее и 95 % ДИ.** Видна неопределённость оценки; в подписи указано, что это t-интервал.
5. **Семантическая палитра.** Серый — контроль, синий — препарат А, вермилион — препарат В. Цвета различимы при дальтонизме, а подписи групп дублируют цвет.
6. **Прямые подписи и *n*.** Названия групп и число пациентов — прямо под осью; легенда не нужна.
7. **Заголовок-вывод.** «Препарат В снижает САД вдвое сильнее плацебо» сразу задаёт вопрос, на который отвечает график.
8. **Единицы и десятичная запятая.** «Изменение САД, мм рт. ст.» — без догадок; числа в русской типографике.
9. **Иерархия.** Лёгкая сетка только по Y, нет верхней и правой рамок, данные контрастнее осей.
10. **Журнальный размер.** 85 мм в ширину, кегли 7–9,5 pt; рисунок спроектирован в конечном размере, а не уменьшен из «слайда».

1.4.5 Было и стало

Что было	Почему плохо	Что сделано
ось Y от 3,5	длина столбца искажена, LF ≈ 3,5	точки + нулевая линия
красный/жёлтый/зелёный	ложная семантика, CVD	Okabe–Ito: серый/синий/вермилион
тени, 3D	декор, искажает площадь	плоские маркеры
сетка по X и Y	шум, конкуренция с данными	сетка только по Y, бледная
полная рамка	визуальный шум	только левая и нижняя оси
легенда	дублирует подписи, закрывает данные	прямые подписи под осью
«Результаты исследования»	нет сообщения	заголовок-вывод
нет единиц и *n*	невозможно прочитать	единицы, *n* в подписях
только средние	скрыт разброс	точки + среднее + 95 % ДИ
p < 0,001	нет теста и эффекта	эффект и ДИ; тест — в подписи

Пара замечаний:

- График показывает изменение от исходного уровня, но не заменяет статистическую модель. Для сравнения групп с поправкой на исходное САД нужен ANCOVA или смешанная модель; рисунок этого не «исправляет».
- При $n \approx 50$ точек на группу strip plot может выглядеть шумно. Альтернативы — box/violin с точками, half-violin, или среднее с ДИ на фоне распределения. Выбор зависит от сообщения и от того, что важнее: форма распределения или компактность.

1.4.6 Как воспроизвести

```
# из корня репозитория
uv sync
uv run python 01_principles/scripts/make_data.py
uv run python 01_principles/scripts/bad_plot.py
uv run python 01_principles/scripts/good_plot.py
```

Вот как выглядит «правильный» код:

```
from goodgraph import apply_style, figure_size, save_figure

apply_style()
fig, ax = plt.subplots(
    figsize=figure_size("single", ratio=0.90),
    layout="constrained",
)

# ... точки, средние, 95 % ДИ ...

ax.set_ylabel("Изменение САД, мм рт. ст.")
ax.set_title("Препарат В снижает САД\nвдвое сильнее плацебо", loc="left")
save_figure(fig, "01_good_dot_ci")  # images/01_good_dot_ci.svg + .png
```

Доверительный интервал считается через t-распределение, а не «среднее ± 2 SE»:

```
from scipy import stats

se = sd / np.sqrt(n)
half_width = stats.t.ppf(0.975, df=n - 1) * se
ci_low, ci_high = mean - half_width, mean + half_width
```

Для больших n разница с нормальным приближением мала, но t-интервал корректнее при $n \approx 50$ и менее.

1.5 Итоги раздела

Положения, которые стоит запомнить:

1. График — аргумент, а не украшение; сначала сообщение, потом код.
2. Тип графика определяется задачей и структурой данных.
3. Столбцы — с нуля; точки и линии — могут без нуля, но с объяснением.
4. Логарифм, разрыв оси и две оси Y — только осознанно и с подписями.
5. Показывайте n, разброс и неопределённость; определяйте, что такое усы.
6. Эффект и 95 % ДИ важнее p-значения.
7. Убирайте chartjunk, но не путайте минимализм с потерей информации.
8. Цвет — смысл; палитра должна работать при дальтонизме и в сером.
9. Подпись самодостаточна; рисунок согласован с остальными.
10. Проектируйте в конечном размере и проверяйте в PDF при 100 %.

Далее мы рассмотрим инструменты создания графиков. В разделе 2 разберём, как это реализуется в Python с использованием распространённых библиотек: matplotlib, seaborn, plotnine, а также настройку среды через менеджер `uv` и типичные архитектурные решения для воспроизводимых графиков.

Источники к разделу

- Tufte E. R. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press, 1983. — edwardtufte.com
- Cleveland W. S., McGill R. Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods // *JASA*. 1984. Vol. 79, № 387. P. 531–554. — doi:10.1080/01621459.1984.10478080
- Wilke C. O. *Fundamentals of Data Visualization*. O’Reilly, 2019. — clauswilke.com/dataviz
- Cairo A. *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication*. New Riders, 2016. — thefunctionalart.com
- Schwabish J. *Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks*. Columbia University Press, 2021. — policyviz.com
- Okabe M., Ito K. Color Universal Design (CUD): How to Make Figures and Presentations that are Friendly to Colorblind People. 2008. — jfly.uni-koeln.de/color
- ColorBrewer 2.0 — colorbrewer2.org
- Weissgerber T. L. et al. Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm // *PLoS Biology*. 2015. Vol. 13, № 4. e1002128. — doi:10.1371/journal.pbio.1002128
- ICMJE Recommendations — icmje.org
- EQUATOR Network — equator-network.org
- Nature. Formatting guide — nature.com
- W3C. WCAG 2.1, Understanding SC 1.4.11 Non-text Contrast — w3.org
- ГОСТ 7.32-2017 — docs.cntd.ru
- ГОСТ 2.105-95 — docs.cntd.ru
- ГОСТ 8.417-2002 — docs.cntd.ru